

Makine Öğrenmesi

Ders 10 Uygulama



Bu Dersin İçeriği

- I. Doğrusal Regresyon Örnek Uygulama**
- II. Lojistik Regresyon Örnek Uygulama**
- III. Yapay Sinir Ağı Örnek Uygulama**

I. Doğrusal Regresyon Örnek Uygulama

1. ML'de, doğrusal regresyon modelinin denklemini hatırlayalım,

$$y' = b + w_1x_1$$

- y' : tahmin edilen etikettir—çıktıdır.
- b modelin önyargısıdır (eğilimi-yanlılığı). Önyargı, bir doğru için cebirsel denklemdeki y-kesişimiyle aynı kavramdır. ML'de önyargı bazen w_0 olarak adlandırılır. Önyargı, modelin bir parametresidir ve eğitim sırasında hesaplanır.
- w_1 , özelliğin ağırlığıdır. Ağırlık, bir çizgi için cebirsel denklemdeki eğimle aynı kavramdır.
- Ağırlık, modelin bir parametresidir ve eğitim sırasında hesaplanır.
- x_1 bir özelliktir, girdidir.

I. Doğrusal Regresyon Örnek Uygulama

1. Orange indirme : https://download.biolab.si/download/files/Orange3-3.38.1-Miniforge-x86_64.exe
2. Doğrusal Regresyon Uygulama – Vücut Yağı ve Diyabet tahmini
3. Lojistik Regresyon Uygulama – Kalp Hastalığı Sınıflandırması

I. Doğrusal Regresyon Örnek Uygulama

1. **Günlük hayattan bir örnek: Vücut Yağı Tahmini**
2. **252 erkeğin su altı tartımı ve çeşitli vücut çevresi ölçümleriyle belirlenen vücut yağ yüzdesinin tahminlerini içeren Body Fat veri seti üzerinden bir regresyon modeli oluşturacağız.**
3. **Bu veri seti, çoklu regresyon tekniklerini açıklamak için kullanılabilir.**
4. **Vücut yağının doğru ölçümü zahmetli/maliyetlidir ve zahmetli/maliyetli olmayan, vücut yağını tahmin etmek için kolay yöntemlerin olması arzu edilir.**

I. Doğrusal Regresyon Örnek Uygulama

1. Dosyada soldan sağa doğru listelenen değişkenler şunlardır:

- a) Sualtı tartımıyla belirlenen yoğunluk
- b) Siri'nin (1956) denklemiyle belirlenen vücut yağ yüzdesi
- c) Yaş (yıl), Ağırlık (lb), Boy (inç) Boyun çevresi (cm), Göğüs çevresi (cm), Karın 2 çevresi (cm)
- d) Kalça çevresi (cm), Uyluk çevresi (cm), Diz çevresi (cm), Ayak bileği çevresi (cm)
- e) Pazı (uzatılmış) çevresi (cm), Önkol çevresi (cm), Bilek çevresi (cm),
- f) Dataset Adresi: <https://www.kaggle.com/code/casper6290/bodyfat-prediction>

I. Doğrusal Regresyon Örnek Uygulama

1. Günlük hayattan bir örnek: Vücut Yağı Tahmini

Density	BodyFat	Age	Weight	Height	Neck	Chest	Abdomen	Hip	Thigh	Knee	Ankle	Biceps	Forearm	Wrist
10708	12.3	23	15425	6775	362	931	852	945	590	373	219	320	274	171
10853	6.1	22	17325	7225	385	936	830	987	587	373	234	305	289	182
10414	25.3	22	15400	6625	340	958	879	992	596	389	240	288	252	166
10751	10.4	26	18475	7225	374	1018	864	1012	601	373	228	324	294	182
10340	28.7	24	18425	7125	344	973	1000	1019	632	422	240	322	277	177
10502	20.9	24	21025	7475	390	1045	944	1078	660	420	256	357	306	188
10549	19.2	26	18100	6975	364	1051	907	1003	584	383	229	319	278	177
10704	12.4	25	17600	7250	378	996	885	971	600	394	232	305	290	188
10900	4.1	25	19100	7400	381	1009	825	999	629	383	238	359	311	182
10722	11.7	23	19825	7350	421	996	886	1041	631	417	250	356	300	192
10830	7.1	26	18625	7450	385	1015	836	982	597	397	252	328	294	185
10812	7.8	27	21600	7600	394	1036	909	1077	662	392	259	372	302	190
10513	20.8	32	18050	6950	384	1020	916	1039	634	383	215	325	286	177

.

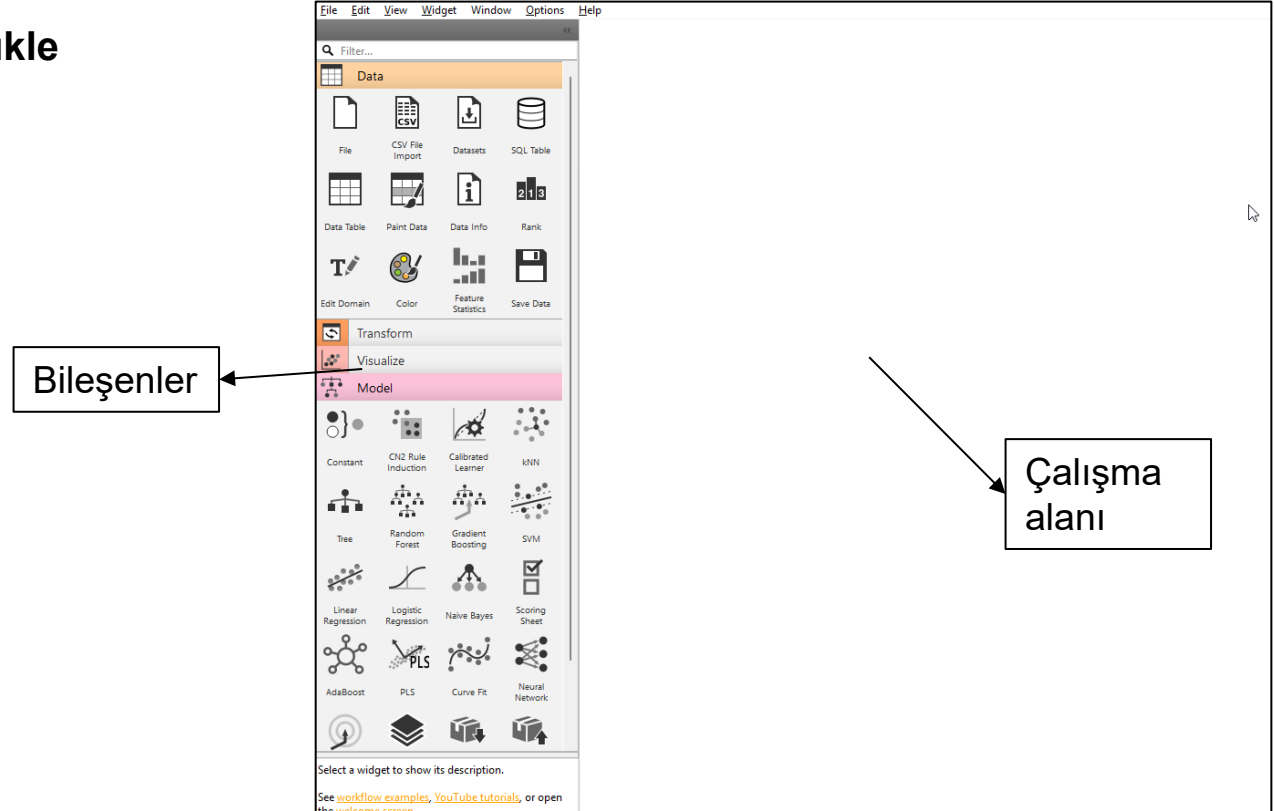
.

.

10505	21.2	30	20525	7125	394	1041	1018	1086	660	415	237	369	316	188
10484	22.1	35	18775	6950	405	1013	964	1001	690	390	231	361	305	182
10512	20.9	35	16275	6600	364	991	928	992	631	387	217	311	264	169
10333	29.0	34	19575	7100	389	1019	964	1052	648	408	231	362	308	173

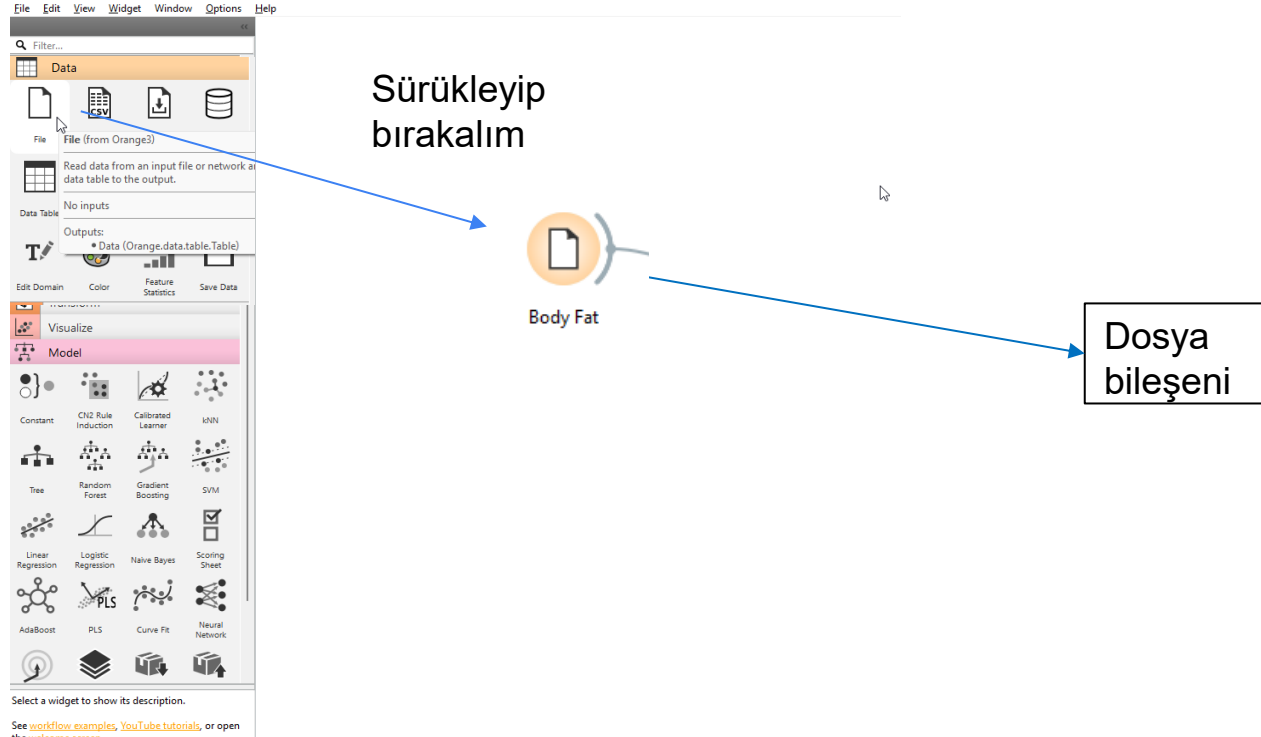
I. Doğrusal Regresyon Örnek Uygulama

1. Orange programını kurduktan sonra boş bir çalışma alanı oluşturalım.
2. Orange programı sürükleyip bırak mantığı ile çalışır.



I. Doğrusal Regresyon Örnek Uygulama

1. Çalışma alanına Data başlığı altında bir File bileşeni ekleyelim. File bileşenine veri dosyasını ekleyelim. İsmi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.



I. Doğrusal Regresyon Örnek Uygulama

1. Veri dosyasında tahmin için kullanacağımız özellikler ve çıktı (hedef) değişkenimizi belirleyelim.

Body Fat - Orange

Source

☒ File: Ders3\bodyfat.xlsx

Sheet: bodyfat (2)

☐ URL:

File Type

Automatically detect type

Info

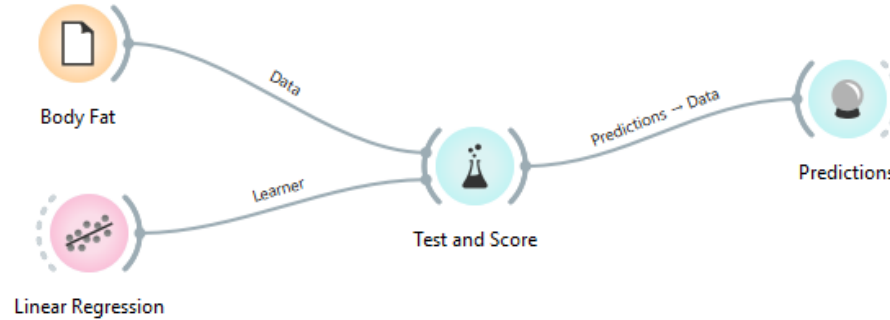
252 instances
15 features (0.0% missing values)
Data has no target variable.
0 meta attributes

Columns (Double click to edit)

	Name	Type	Role	Values
1	Density	N numeric	feature	
2	BodyFat	N numeric	target	
3	Age	N numeric	feature	
4	Weight	N numeric	feature	
5	Height	N numeric	feature	
6	Neck	N numeric	feature	
7	Chest	N numeric	feature	
8	Abdomen	N numeric	feature	
9	Hip	N numeric	feature	
10	Thigh	N numeric	feature	
11	Knee	N numeric	feature	
12	Ankle	N numeric	feature	
13	Biceps	N numeric	feature	
14	Forearm	N numeric	feature	
15	Wrist	N numeric	feature	

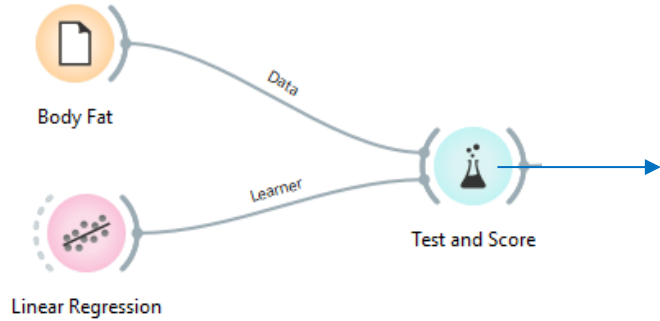
I. Doğrusal Regresyon Örnek Uygulama

1. Çalışma alanımıza Model bölümünden Linear Regression ve Evaluate bölümünden Test and Score ve Predictions bileşenlerini ekleyelim.
2. Bileşenler arası bağları kurduktan sonra Test and Score bileşenimiz sonuçları bulmaya başlayacaktır.



I. Doğrusal Regresyon Örnek Uygulama

1. Sonuçları görmek için Test and Score bileşenine çift tıklayalım.



Test and Score - Orange

☐ Cross validation
Number of folds: 10
☒ Stratified

☐ Cross validation by feature

☒ Random sampling
Repeat train/test: 5
Training set size: 80 %
☒ Stratified

☐ Leave one out
☐ Test on train data
☐ Test on test data

Model	MSE	RMSE	MAE	R2
Linear Regression	3.024	1.739	1.021	0.952

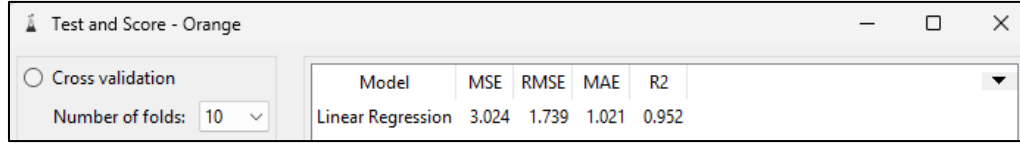
Compare models by: Mean square error
☐ Negligible diff.: 0.1

	Linear Regr...
Linear Regression	

Table shows probabilities that the score for the model in the row is higher than that of the model in the column. Small numbers show the probability that the difference is negligible.

I. Doğrusal Regresyon Örnek Uygulama

1. Metrikleri inceleyelim;



Model	MSE	RMSE	MAE	R2
Linear Regression	3.024	1.739	1.021	0.952

2. MSE, model tarafından tahmin edilen değerler ile gerçek değerler arasındaki farkların karelerinin ortalamasıdır. Matematiksel gösterimi aşağıda verilmiştir ve n : Veri noktalarının sayısını gösterir.

$$\text{MSE} = \frac{1}{n_{test}} \sum_{i=1}^{n_{test}} (y_i - \hat{y}_i)^2,$$

3. Bu metriklerin denklemlerinde, I_i gerçek değerler, $\hat{x}_i$ tahmin edilen değerler ve $\bar{x}$ ise gerçek değerlerin ortalamasıdır.

I. Doğrusal Regresyon Örnek Uygulama

1. MSE, Çıktı değerinin ölçeğine bağlı olarak değişir.
2. MSE, tahmin edilen ve gerçek değerler arasındaki ortalama karesel hatayı temsil eden hata seviyesini ölçer.
3. Daha küçük değerler, modelin daha iyi olduğunu gösterir.
4. $RMSE \left(\sqrt{\{MSE\}} \right)$, tahmin edilen değerlerin gerçek değerlerden ortalama olarak ne kadar sapıldığını gösterir.
5. RMSE, birim problemini çözerek MSE'nin yorumlanabilir versiyonudur. Çıktı değişkeninin tipik değerleriyle karşılaştırılmalıdır.
6. Modelin hata seviyesini ölçer.
7. Küçük değerler, modelin tahmin gücünün yüksek olduğunu gösterir.

I. Doğrusal Regresyon Örnek Uygulama

1. R^2 (Denklem 43) aynı zamanda belirleme katsayısı (coefficient of determination) olarak da bilinir ve modelin genel uyumunu ve açıklayıcı gücünü değerlendirmek için kullanılır.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n_{test}} (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n_{test}} (y_i - \bar{y})^2}, 0 \leq R^2 \leq 1$$

2. Çıktı değişkeninin toplam varyansının ne kadarının model tarafından açıklandığını ifade eder.
3. R-kare değerlendirilirken, 1 modelin değişkenleri mükemmel bir şekilde açıkladığını, 0 modelin yalnızca ortalama tahmin kadar iyi performans gösterdiğini ve negatif değer modelin tahminlerinin ortalamadan daha kötü olduğunu gösterir

I. Doğrusal Regresyon Örnek Uygulama

1. MAE (Mean Absolute Error), yönlerine bakılmaksızın tahmin hatalarının ortalama büyüklüğünü yakalamak için dahil edilir.
2. Bu da onu uç değerlere karşı sağlam bir gösterge haline getirmiştir.

$$\text{MAE} = \frac{1}{N_{test}} \sum_{i=1}^{N_{test}} |y_i - \hat{y}_i|$$

I. Doğrusal Regresyon Örnek Uygulama

1. **MAPE (Mean Absolute Percentage Error), hatanın büyüklüğünü yüzde olarak ifade ettiği için, fiziksel büyüklükleri ölçek bağımlılığı olmadan yorumlama olanağı sağlar.**
2. **MAPE ayrıca, hatayı gerçek değerlere göre yüzde olarak ifade etmek için kullanılır.**
3. **Bu, özellikle farklı ölçeklere sahip veri kümeleri arasında karşılaştırma yaparken, model performansını pratik ve yorumlanabilir terimlerle değerlendirmek için kullanılmaktadır.**

$$\text{MAPE} = \frac{100}{N_{test}} \sum_{i=1}^{N_{test}} \left| \frac{y_i - \hat{y}}{y_i} \right|$$

I. Doğrusal Regresyon Örnek Uygulama

1. $MSE = 3.024$:

- Tahminlerimizin karesel hatalarının ortalaması 3 civarında. Vücut yağ oranı (BodyFat) tipik olarak % değerleriyle ifade edilir, bu durumda 3 puanlık kare hata gayet düşük kabul edilir.

1. $RMSE = 1.739$

- Gerçek değerlerle tahminler arasında ortalama sapma yaklaşık ± 1.74 civarında. Yani model, BodyFat oranını tahmin ederken ortalama ± 1.7 puan hata yapar. Bu pratik olarak oldukça iyi.

3. $MAE = 1.021$

- Ortalama mutlak hata sadece 1 puan. Bu da modelin tahminlerinin çok yakın olduğunu gösteriyor (örneğin %20 yağ oranı olan bir birey için model çoğunlukla 19–21 arası tahmin yapıyor).

4. $R^2 = 0.952$

- Model varyansın %95'ini açıklıyor. Çok güçlü bir doğrusal ilişki olduğunu gösteriyor.

III. Yapay Sinir Ağı Örnek Uygulama

1. Kalp rahatsızlığı sınıflandırma uygulaması
2. Dosyada soldan sağa doğru listelenen değişkenler şunlardır:
 - 1) age: Kişinin yaşı (yıl cinsinden)
 - 2) sex: Kişinin cinsiyeti (1 = erkek, 0 = kadın)
 - 3) cp: Yaşanan göğüs ağrısı (Değer 1: tipik anjina, Değer 2: atipik anjina, Değer 3: anjina dışı ağrı, Değer 4: asemptomatik)
 - 4) trestbps: Kişinin dinlenme halindeki kan basıncı (hastaneye yatış sırasında mm Hg cinsinden)
 - 5) chol: Kişinin kolesterol ölçümü (mg/dl)
 - 6) fbs: Kişinin açlık kan şekeri (> 120 mg/dl, 1 = doğru; 0 = yanlış)
 - 7) restecg: Dinlenme elektrokardiyografik ölçümü (0 = normal, 1 = ST-T dalga anormallliği var, 2 = Estes kriterlerine göre muhtemel veya kesin sol ventrikül hipertrofisi var)
 - 8) thalach: Kişinin ulaştığı maksimum kalp atış hızı

III. Yapay Sinir Ağı Örnek Uygulama

1. Kalp rahatsızlığı sınıflandırma uygulaması

2. Dosyada soldan sağa doğru listelenen değişkenler şunlardır:

9) exang: Egzersizle tetiklenen anjina (1 = evet; 0 = hayır)

10) oldpeak: Dinlenme durumuna göre egzersizle tetiklenen ST depresyonu ('ST' EKG grafiğindeki konumlarla ilgilidir. Daha fazla bilgi için buraya bakın)

11) slope: egzersiz sırasında ST segmentinin tepe noktasının eğimi (Değer 1: yukarı eğimli, Değer 2: düz, Değer 3: aşağı eğimli)

12) ca: Ana damarların sayısı (0-3)

13) thal: Talasemi adı verilen bir kan hastalığı (3 = normal; 6 = sabit kusur; 7 = geri dönüşümlü kusur)

14) target: Kalp hastalığı (0 = hayır, 1 = evet)

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/45/heart+disease>

II. Lojistik Regresyon Örnek Uygulama

1. Kalp rahatsızlığı sınıflandırma uygulaması

Kaynaklar

- 1) Yapay Öğrenme, Ethem ALPAYDIN
- 2) Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms, Shai Shalev-Shwartz, Shai Ben-David
- 3) <https://playground.tensorflow.org>